Pliego de especificaciones

1 Objeto y alcance

Este documento fija las hipótesis de diseño (ASM), los requisitos (REQ) y los criterios de selección (CRIT) comunes al prediseño de ALIMOCHE. Desarrolla ALM-00 e integra las salidas de sus anexos (Tabla 1). No elige configuración ni geometría, ni declara cumplimiento normativo. Las convenciones de identificación se recogen en la Tabla 2.

Tabla 1. Documentación de entrada.

Código	Documento
ALM-00	Enunciado y bases de diseño
ALM-P00-A01	Estudio legal
ALM-P00-A02	Estudio de modelos similares
ALM-P00-A03	Estudio de materiales
ALM-P00-A04	Estudio de operaciones
ALM-P00-A05	Estudio de motorización y mejoras

Tabla 2. Convenciones.

Código	Significado
ASM	Hipótesis de diseño: datos y reglas de cálculo comunes a todas las propuestas. Usar otros valores requiere una solicitud de cambio.
REQ	Requisito. Obligatorio: su incumplimiento elimina la propuesta. Objetivo: se puntúa mediante un CRIT.
CRIT	Criterio de selección, con peso y escala de 0 a 10.
TBD	Dato pendiente de definir; se indica el anexo o responsable que lo cierra.

2 Hipótesis de diseño

ASM-01 **Entorno de vuelo**

Caso de diseño. Aeródromo de Lillo (LELT), cota ≈ 681 m, 40 °C, presión ISA a la cota. Densidad ≈ 1.04 kg/m³ (σ ≈ 0.85; altitud de densidad ≈ 1700 m).

Caso de comparación. ISA a nivel del mar.

ASM-02 **Piloto y carga**

Piloto. Equipado (ropa y casco), de 50 a 90 kg. Diseño trimado con 75 kg sin lastre. Los casos de masa se recogen en la Tabla 3.

Tabla 3. Casos de piloto y carga.

Caso	Piloto	Lastre	Uso
M1 · Ligero	50 kg	Hasta igualar el CG de M2	Límite trasero de centrado
M2 · Diseño	75 kg	Ninguno	Trimado y prestaciones
M3 · Máximo	90 kg	Ninguno	Caso estructural; límite delantero de centrado

ASM-03 **Bases de cálculo**

Normativa de referencia. A definir con el estudio legal (A01). Fijará los factores de carga y de seguridad y los casos de carga. Candidata: CS-22 como guía voluntaria.

Métodos de estimación y herramientas. $C_{L,\max}$, factor de Oswald, resistencias y plantilla de desglose de masas comunes, TBD (A02). Cálculo manual y MEF de barras validado contra casos de solución conocida.

3 Requisitos

Los requisitos se recogen en la Tabla 4. Los obligatorios eliminan la propuesta que no los cumple; los objetivos se puntúan mediante un CRIT.

Tabla 4. Requisitos.

ID	Requisito	Tipo	Origen	Verificación
REQ-01	Masa en vacío inferior a 70 kg. Definición exacta TBD (A01).	Obligatorio	ALM-00	Masas
REQ-02	Admitir pilotos de 50 a 90 kg (casos M1–M3).	Obligatorio	ALM-00; ASM-02	Centrado
REQ-03	Resistir las cargas de ASM-03.	Obligatorio	ALM-00; ASM-03	Cálculo y ensayo
REQ-04	Misión: lanzamiento con gomas desde terreno llano y planeo recto a baja altura. Altura y viento TBD (A04).	Obligatorio	ALM-00; A04	Prestaciones
REQ-05	Construcción de tubo metálico y entelado.	Obligatorio	Proyecto	Revisión
REQ-06	Vuelo estable y predecible de entrenador básico. Criterios cuantitativos TBD.	Obligatorio	ALM-00	Estabilidad
REQ-07	CG dentro de límites en los casos M1, M2 y M3.	Obligatorio	ASM-02	Centrado
REQ-08	Transportable por carretera. Envolvente TBD (A04).	Obligatorio	ALM-00; A04	Cotas
REQ-09	Fabricable en espacio reducido con medios sencillos.	Obligatorio	ALM-00	Procesos
REQ-10	Materiales y componentes disponibles en España.	Obligatorio	ALM-00; A03	Materiales
REQ-11	Coste de materiales de 3500 € ± 500 €.	Objetivo	ALM-00	Presupuesto
REQ-12	Fabricación en 150 horas-persona.	Objetivo	ALM-00	Horas
REQ-13	Fácil de inspeccionar, reparar y mantener.	Objetivo	ALM-00	Revisión
REQ-14	Estructura apta para remolque por coche o torno y aerorremolque.	Objetivo	Proyecto	Cálculo

4 Criterios de selección

Cada propuesta que cumpla los REQ obligatorios se puntúa de 0 a 10 en cada criterio según su escala (Tabla 5), y su nota final es la suma ponderada con pesos fijados antes de ver las propuestas.

Tabla 5. Criterios de selección, pesos y escalas.

ID	Criterio	Peso	0	10
CRIT-01	Margen de masa frente a 70 kg	25 %	≥ 70 kg	Margen ≥ 15 %
CRIT-02	Sencillez de fabricación	20 %	Procesos externos	Taladros y remaches
CRIT-03	Transporte y montaje	15 %	Más de 4 personas	2 personas sin herramienta
CRIT-04	Cualidades de vuelo de entrenador	15 %	Estabilidad marginal	Estable en 3 ejes
CRIT-05	Inspección y reparación	10 %	Uniones ocultas	Uniones visibles
CRIT-06	Coste y horas de fabricación	10 %	> 4000 € o > 200 h	≤ 3000 € y ≤ 150 h
CRIT-07	Potencial de evolución	5 %	Impide evolución	Cumple REQ-14

Pendiente. Pesos y escalas propuestos; se fijan en reunión del núcleo de prediseño.